

Tre modi di ricostruire la curva EIOPA Smith–Wilson

Sensibilità a dati di input e α — dicembre 2025

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

1 Scopo di questa nota

La dispensa principale (`03_eiopa_rfr_smith_wilson.tex`) ricostruisce passo a passo la curva EIOPA EUR con il metodo Smith–Wilson per luglio 2025, ottenendo un accordo con la curva ufficiale di $\text{RMSE} = 0.28$ bps in zona liquida. Ripetendo l'esercizio su dicembre 2025 emergeva un fatto interessante: il divario tra l' α ottenuto dal criterio di ricerca di zeri (Sez. 3) e l' α effettivamente pubblicato da EIOPA è molto più ampio a dicembre che a luglio. Questa nota usa dicembre 2025 come banco di prova per una domanda più generale: **quanto contano, per la curva ricostruita, la scelta dei dati di input e la scelta di α ?**

Rispondiamo confrontando **tre scenari** di ricostruzione, cambiando una variabile alla volta:

- S1** par EUSA* (swap) + α^* , lo zero del criterio di ricerca di zeri (Sez. 9.14);
- S2** par EUSA* (swap) + α ufficiale pubblicato da EIOPA;
- S3** nodi della curva RFR *ufficiale* (zip EIOPA, convenzione zero-coupon) + lo stesso α ufficiale di S2.

S1→S2 cambia solo α (stessi dati): isola l'**effetto di α** . S2→S3 cambia solo la fonte dei dati (stesso α): isola l'**effetto della fonte dati**. Per la derivazione del metodo (rappresentazione variazionale, nucleo di Wilson) si rimanda alla dispensa 03; qui si richiamano solo le formule necessarie a leggere i risultati.

Script: `R/03b_eiopa_rfr_smith_wilson_dic2025.R`. Output in `output/03b_eiopa_rfr_smith_wilson_dic2025/`.

2 Dati comuni

Gli strumenti di mercato sono i par rate degli **Interest Rate Swap EUR contro EU-RIBOR 6M** (ticker Bloomberg EUSA<tenor> CMPL Curncy), alle 15 scadenze DLT ufficiali valide da giugno a dicembre 2025:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni.}$$

Il tasso di input per il bootstrap swap è il par rate after-CRA, $r_j = s_j - \text{CRA}$, con $\text{CRA} = 10$ bps (letto dal file ufficiale EIOPA del mese).

Tenor (anni)	EUSA* (%)	after-CRA (%)
1	2.1725	2.0725
2	2.2620	2.1620
3	2.3815	2.2815
4	2.4810	2.3810
5	2.5690	2.4690
6	2.6510	2.5510
7	2.7300	2.6300
8	2.8020	2.7020
9	2.8710	2.7710
10	2.9270	2.8270
11	2.9810	2.8810
12	3.0310	2.9310
13	3.0730	2.9730
15	3.1460	3.0460
20	3.2340	3.1340

Tabella 1: Par rate EUSA* e after-CRA per dicembre 2025 (%). Alimentano S1 e S2.

Da questi 15 tassi si costruisce la matrice dei flussi di cassa $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$ (Tabella 2, convenzione swap: cedola ogni anno più rimborso alla scadenza) e da essa gli oggetti del sistema $\mathbf{Q}$, q , $\mathbf{H}$ e $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$, esattamente come nella dispensa 03.

Tabella 2: Matrice dei flussi di cassa $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$, dicembre 2025. Celle **azzurre** = cedola r_j ; celle **arancio** = cedola+rimborso $1+r_j$; punti = flusso nullo.

$u_i \backslash T_j$	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y	11Y	12Y	13Y	15Y	20Y
1	1.0207	0.0216	0.0228	0.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
2	.	1.0216	0.0228	0.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
3	.	.	1.0228	0.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
4	.	.	.	1.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
5	.	.	.	.	1.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
6	.	.	.	.	.	1.0255	0.0263	0.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
7	.	.	.	.	.	.	1.0263	0.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
8	.	.	.	.	.	.	.	1.0270	0.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
9	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0277	0.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0283	0.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0288	0.0293	0.0297	0.0305	0.0313
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0293	0.0297	0.0305	0.0313
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0297	0.0305	0.0313
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0305	0.0313
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0305	0.0313
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0313

Per lo Scenario S3 useremo invece, agli stessi 15 tenor, i tassi **già pubblicati da EIOPA** come curva RFR ufficiale (foglio RFR_spot_no_VA di EIOPA_RFR_20251231.zip) — quindi **già al netto del CRA**, nessuna sottrazione ulteriore:

Tenor (anni)	RFR ufficiale, già al netto del CRA (%)
1	2.076
2	2.163
3	2.283
4	2.386
5	2.479
6	2.565
7	2.651
8	2.724
9	2.793
10	2.863
11	2.921
12	2.975
13	3.033
15	3.107
20	3.209

Tabella 3: Tassi della curva RFR ufficiale EIOPA (dicembre 2025) ai 15 tenor DLT. Alimentano S3.

Questi 15 valori sono tassi **spot (zero)**, non par rate di uno swap: usarli nella matrice $\mathbf{C}$ della Tabella 2 sarebbe concettualmente sbagliato (equivarrebbe a far pagare allo strumento cedole annue pari a un tasso definito solo puntualmente, alla scadenza). La documentazione EIOPA prevede infatti due tipi di strumento per il bootstrap — **SWP** (swap) e **GVT** (titolo zero-coupon) — e per un tasso zero lo strumento “nozionale 1” ha un **unico flusso alla scadenza**:

$$C_{ij} = \begin{cases} (1 + r_j)^{T_j} & i = T_j, \\ 0 & i \neq T_j. \end{cases}$$

Con questa convenzione la calibrazione riprezza *esattamente* il tasso zero al nodo (il riprezzamento $\mathbf{C}^\top P = \mathbf{1}$ implica direttamente $P(0, T_j) = (1 + r_j)^{-T_j}$): in zona liquida l’accordo di S3 con la curva ufficiale sarà quindi perfetto per costruzione, e tutta l’informazione di S3 starà nella zona di estrapolazione ($T > \text{LLP}$).

3 Il parametro α : due criteri a confronto

Il criterio EIOPA (sez. 9.14) sceglie il più piccolo $\alpha \geq 0.05$ tale che $|f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| \leq 1$ bp, cioè lo **zero** (entro tolleranza) della funzione $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$. Applicato ai par rate **EUSA*** di dicembre dà $\alpha^* = 0.0635$ (Figura 1); EIOPA pubblica per lo stesso mese $\alpha = 0.0736$. Il divario, $0.0736 - 0.0635 = 0.0101$, è sorprendentemente ampio (a luglio 2025 era 0.0011, dieci volte più piccolo) — non un segno di errore, ma il fatto che $g(\alpha)$ è piatta vicino allo zero: piccoli scarti nei dati di input (Bloomberg **EUSA*** vs quella usata da EIOPA) si amplificano in scarti più grandi su α . È esattamente questo divario che rende dicembre un caso di studio più istruttivo di luglio per la domanda di questa nota.

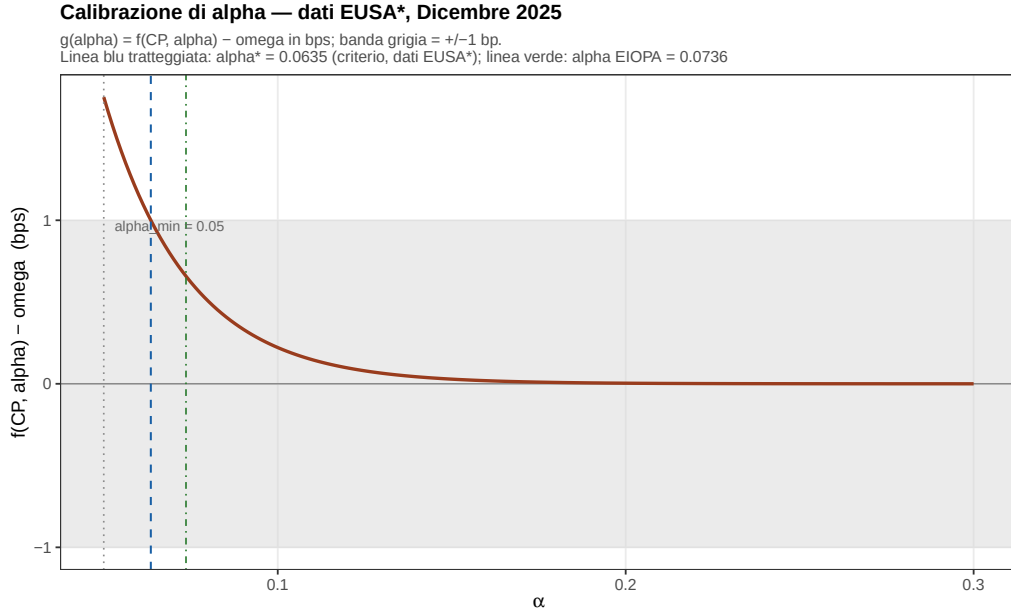


Figura 1: Calibrazione di α sui dati EUSA*, dicembre 2025. Linea blu tratteggiata: $\alpha^* = 0.0635$ (criterio); linea verde: $\alpha = 0.0736$ ufficiale.

Lo stesso criterio applicato ai 15 nodi RFR ufficiali (Tabella 3, con la convenzione zero-coupon) dà invece $\alpha^* = 0.0738$ (Figura 2) — praticamente identico all' α ufficiale: un primo segnale che quei nodi sono molto vicini a quelli effettivamente usati da EIOPA per calibrare la curva pubblicata.

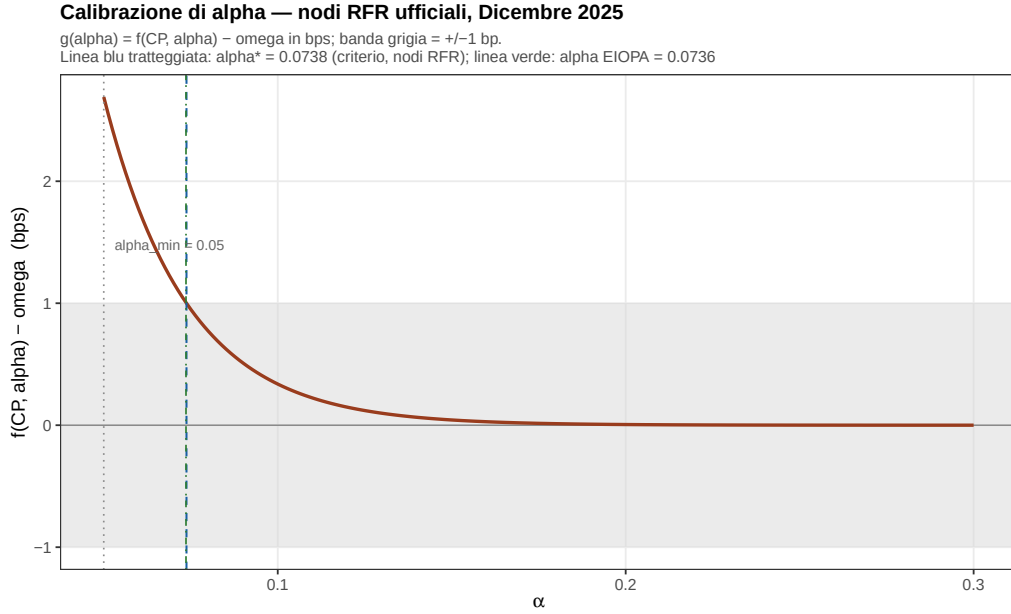


Figura 2: Calibrazione di α sui nodi RFR ufficiali, dicembre 2025. Le due linee (criterio e ufficiale) sono quasi sovrapposte.

4 Scenario S1: EUSA* + α^*

Si calibra Smith–Wilson sui par EUSA* (Tabella 1, matrice $\mathbf{C}$ swap) con $\alpha = \alpha^* = 0.0635$: si risolve $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q})\mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$ via Cholesky, $\zeta = \mathbf{Q}\mathbf{b}$. Il riprezzamento $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{1}$ è verificato a

precisione di macchina ($\max_j |(\mathbf{C}^\top P)_j - 1| \approx 2.2 \cdot 10^{-15}$).

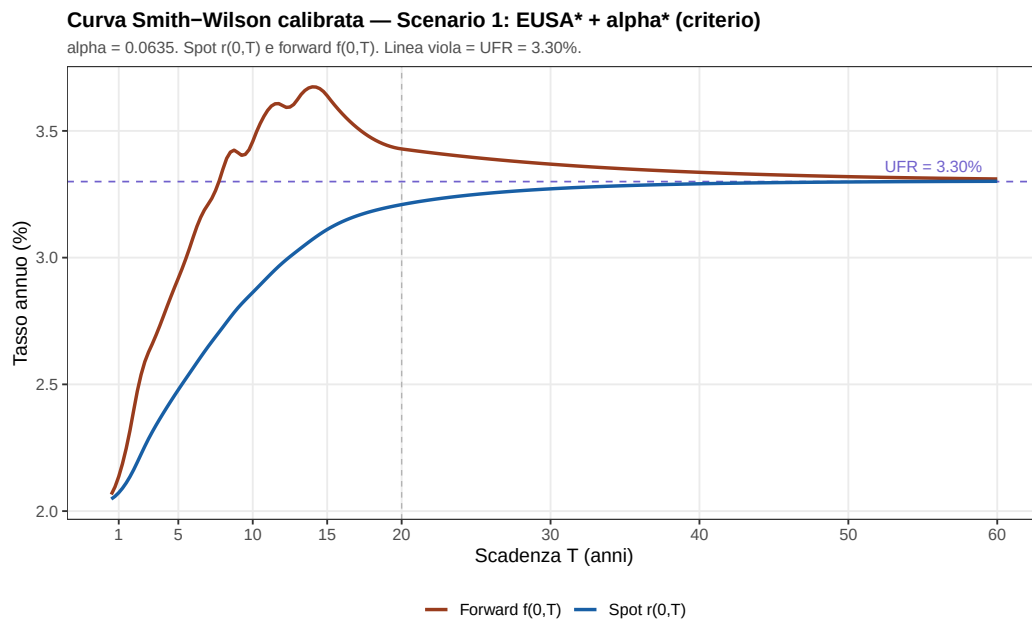


Figura 3: Curva Smith–Wilson calibrata, Scenario S1 (EUSA* + α^*), dicembre 2025.

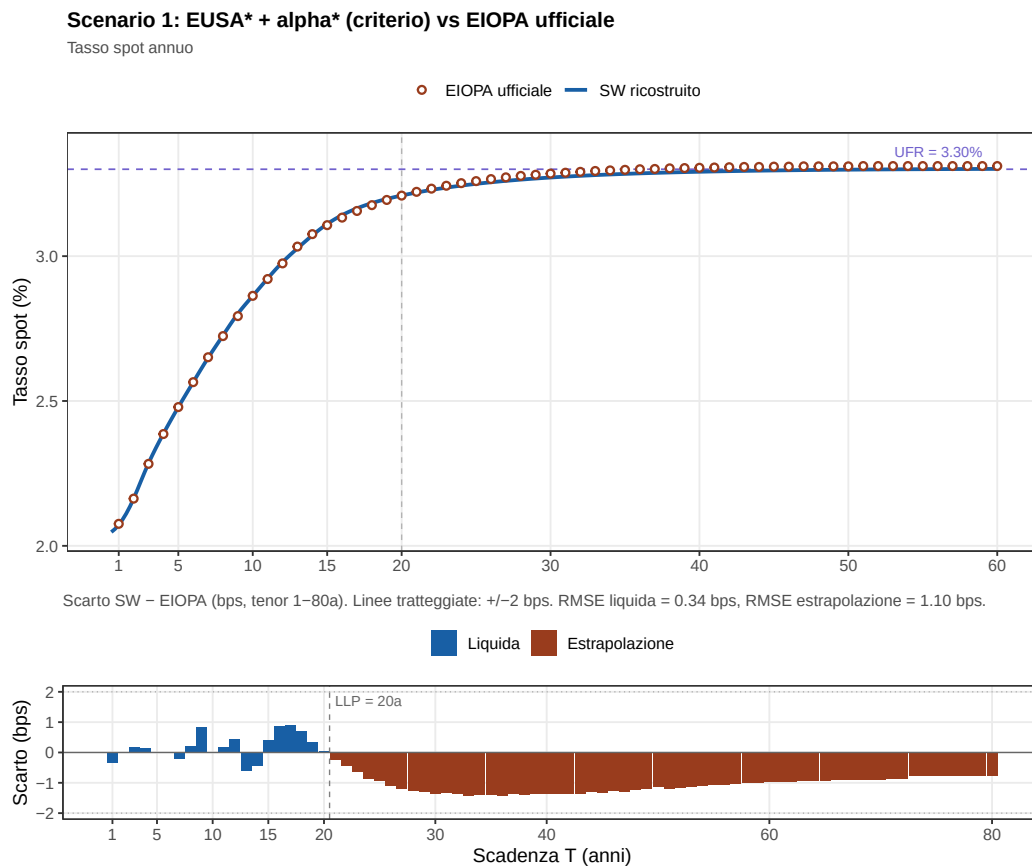


Figura 4: Scenario S1 vs curva ufficiale EIOPA, dicembre 2025. *Sopra*: overlay spot 1–60a. *Sotto*: scarti in bps, tenor 1–80a (blu = zona liquida, rosso = estrapolazione).

Risultato: RMSE zona liquida = 0.34 bps (max 0.84 bps), RMSE zona di estrapolazione = 1.10 bps (max 1.43 bps).

5 Scenario S2: EUSA* + α ufficiale

Stessi dati e stessa matrice $\mathbf{C}$ di S1, ma $\alpha = 0.0736$ (il valore pubblicato da EIOPA).

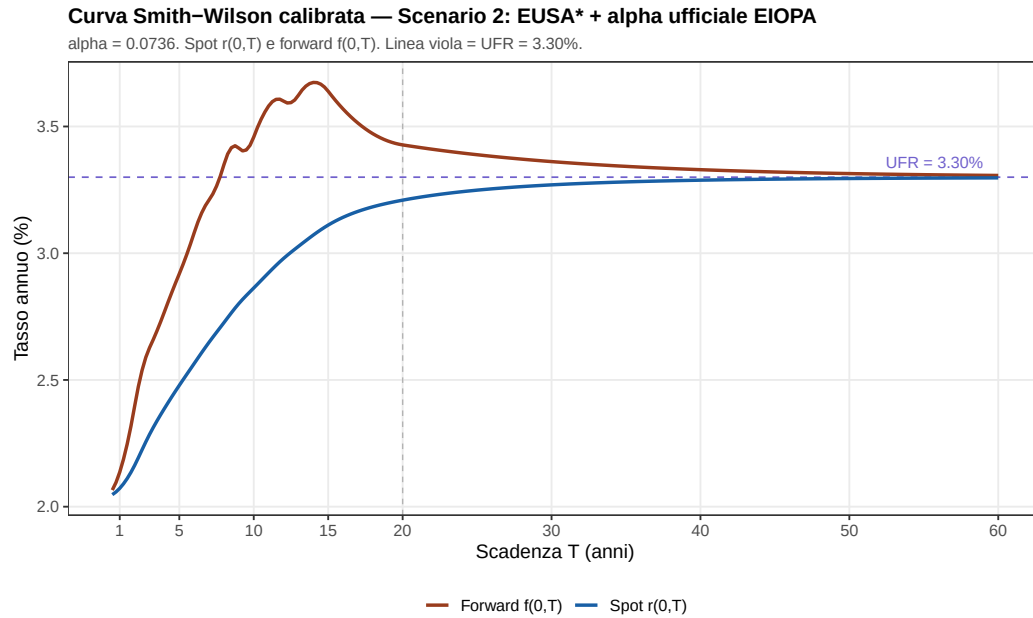


Figura 5: Curva Smith–Wilson calibrata, Scenario S2 (EUSA* + α ufficiale), dicembre 2025.

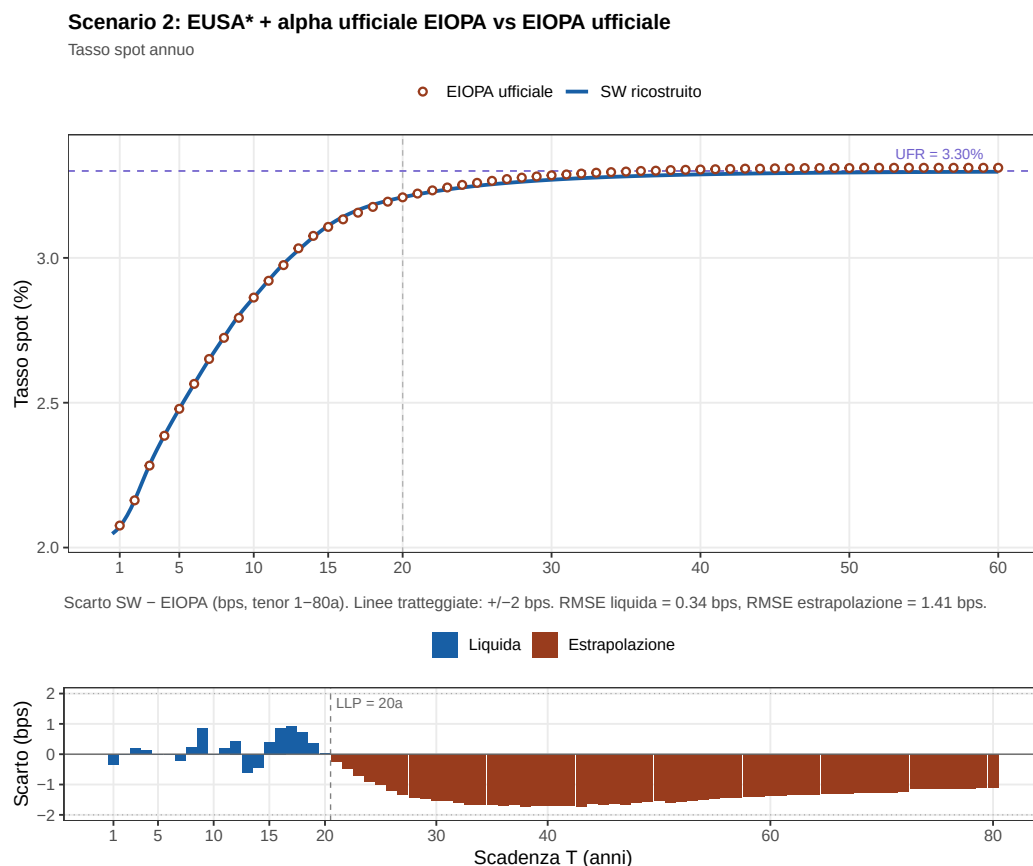


Figura 6: Scenario S2 vs curva ufficiale EIOPA, dicembre 2025.

Risultato: RMSE zona liquida = 0.34 bps (max 0.84 bps), RMSE zona di estrapolazione = 1.41 bps (max 1.72 bps).

5.1 Confronto S1 $\leftrightarrow$ S2: effetto di α

Tenor (anni)	EIOPA ufficiale, zero (%)	SW, S1 e S2, zero (%)	Scarto (bps)
1	2.076	2.0725	-0.35
2	2.163	2.1630	0.00
3	2.283	2.2849	0.19
4	2.386	2.3873	0.13
5	2.479	2.4787	-0.03
6	2.565	2.5648	-0.02
7	2.651	2.6488	-0.22
8	2.724	2.7262	0.22
9	2.793	2.8014	0.84
10	2.863	2.8628	-0.02
11	2.921	2.9229	0.19
12	2.975	2.9793	0.43
13	3.033	3.0269	-0.61
15	3.107	3.1110	0.40
20	3.209	3.2093	0.03

Tabella 4: Tasso zero ai 15 nodi DLT: S1 ($\alpha^* = 0.0635$) e S2 ($\alpha = 0.0736$) danno **esattamente gli stessi 4 decimali**, nonostante l' α diverso.

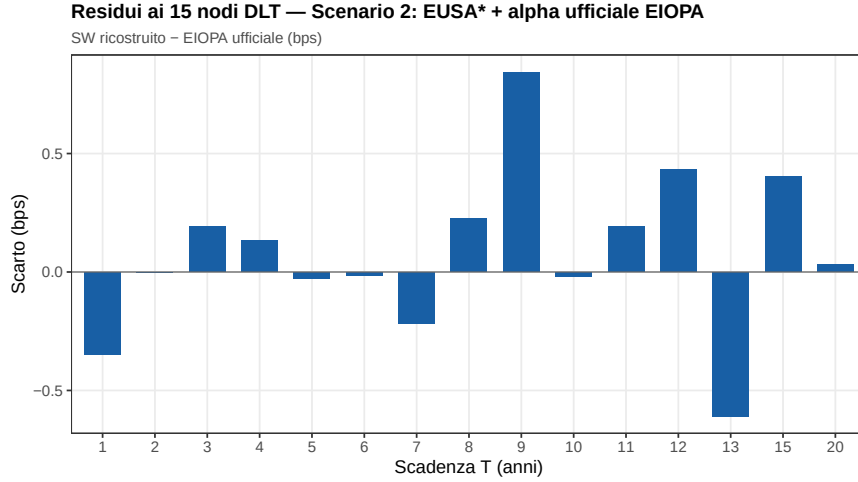


Figura 7: Residui ai 15 nodi DLT (identici per S1 e S2, cfr. Tabella 4): segno alternante, nessun trend con la scadenza — rumore, non bias sistematico.

Osservazione (In zona liquida α non conta; in estrapolazione sì — ma in modo non ovvio). La Tabella 4 mostra che il tasso zero calibrato ai 15 nodi DLT è **identico** tra S1 e S2: cambiare α da 0.0635 a 0.0736 non sposta di una sola unità in bps la curva in zona liquida. Questo conferma che α controlla soprattutto la *velocità di convergenza* all’UFR oltre il LLP, non il livello dei tassi liquidi (già osservato nella dispensa 03).

Ci si aspetterebbe quindi che α ufficiale, essendo quello *effettivamente* usato da EIOPA, dia un’estrpolazione più vicina alla curva ufficiale. Il risultato è invece **controintuitivo**: RMSE di estrapolazione = 1.10 bps con α^* contro 1.41 bps con α ufficiale — α^* estrapola *meglio*, non peggio. Non si tratta di un’evidenza che α^* sia “più corretto” in generale: dato che il punto di partenza in zona liquida è identico per S1 e S2, la differenza in estrapolazione viene interamente dal tasso di convergenza diverso applicato allo *stesso* residuo di rumore (Tabella 4); un α più basso (convergenza più lenta) capita qui di compensare parzialmente, in modo non causale né generalizzabile, la direzione di quel rumore. Il messaggio robusto è un altro: entrambi gli scarti di estrapolazione restano nell’ordine di 1–1.5 bps, un ordine di grandezza più piccoli di quanto si vedrà cambiando la **fonte dei dati** (Sez. 6.1).

6 Scenario S3: nodi RFR ufficiali + α ufficiale

Si sostituiscono i dati EUSA* con i 15 tassi ufficiali di Tabella 3 (convenzione zero-coupon, Sez. 2), tenendo $\alpha = 0.0736$ come in S2 — così S2→S3 cambia *solo* la fonte dei dati.

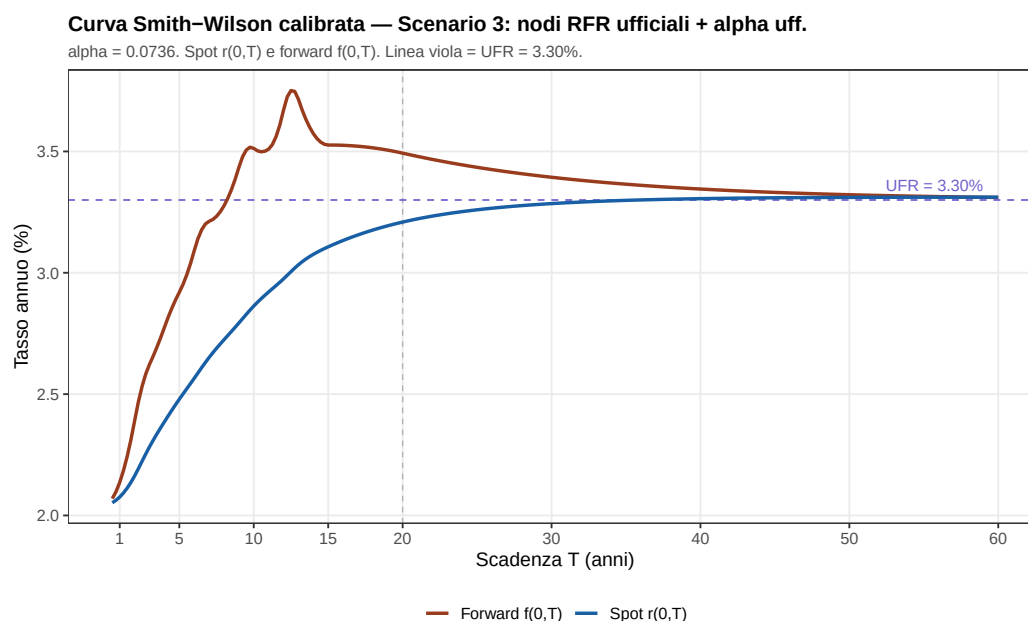


Figura 8: Curva Smith–Wilson calibrata, Scenario S3 (nodi RFR ufficiali + α ufficiale), dicembre 2025.

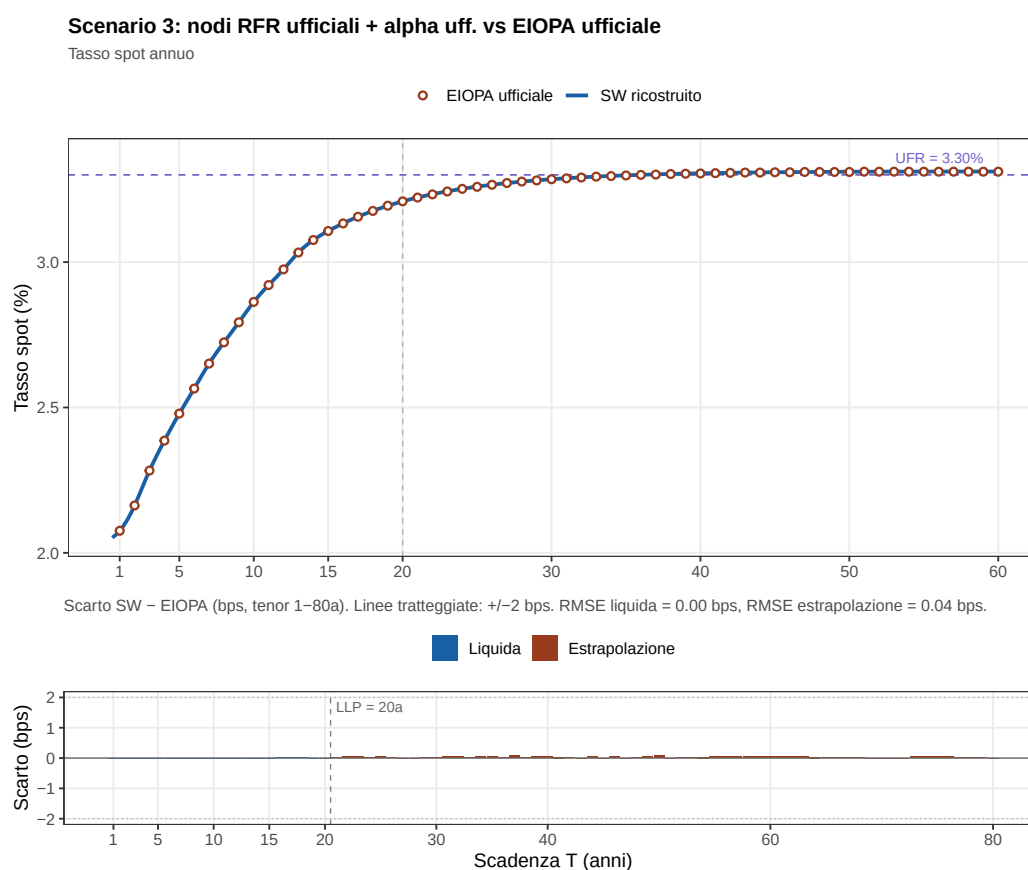


Figura 9: Scenario S3 vs curva ufficiale EIOPA, dicembre 2025. In zona liquida le due curve coincidono per costruzione (convenzione zero-coupon, Sez. 2).

Risultato: RMSE zona liquida = 0.00 bps (esatto per costruzione), RMSE zona di

estrapolazione = 0.04 bps (max 0.08 bps).

6.1 Confronto S2↔S3: effetto della fonte dati

Scenario	RMSE liquida (bps)	Max liquida (bps)	RMSE estrapolazione (bps)	Max estrapolazione (bps)
S2: EUSA* + α ufficiale	0.34	0.84	1.41	1.72
S3: nodi RFR ufficiali + α ufficiale	0.00	0.00	0.04	0.08

Tabella 5: S2 vs S3, stesso $\alpha = 0.0736$: cambia solo la fonte dei dati. L'errore di estrapolazione crolla di un fattore ~ 35 .

Osservazione (Rumore in zona liquida, bias liscio in estrapolazione). I 15 scarti di Tabella 4 (identici per S1 e S2) cambiano segno senza un pattern legato alla scadenza (massimo positivo +0.84 bps al nodo 9Y, massimo negativo -0.61 bps al nodo 13Y): è la firma di **rumore genuino** nella fonte dati (EUSA* Bloomberg vs quella usata da EIOPA), non un errore sistematico del bootstrap — confrontare direttamente il par rate EUSA* con lo zero rate ufficiale, saltando il bootstrap, non sarebbe una misura di rumore corretta, dato che par rate e zero rate sono oggetti diversi su una curva non piatta.

In zona di estrapolazione, invece, lo scarto di S2 (i primi valori $T = 21, \dots, 30$: $-0.25, -0.47, -0.70, -0.92, -1.02, -1.20, -1.33, -1.42, -1.46, -1.53$ bps) è **liscio, monotono e a segno costante**. Il motivo: oltre il LLP la curva Smith–Wilson non è più vincolata da 15 punti indipendenti, ma è funzione liscia di pochi gradi di libertà effettivi — in sostanza la forma della curva calibrata vicino al LLP (il *Last Liquid Forward Rate*). Il rumore nei 15 nodi, per quanto piccolo e a segno alternante, non si cancella quando viene compresso in questa condizione al bordo: lascia un residuo netto piccolo ma non nullo, che si propaga liscio oltre il LLP — dove non c'è più nessun dato di mercato a ricorreggerlo — invece di essere ri-ancorato ogni anno come in zona liquida. Lo Scenario S3 conferma questa lettura per differenza: partendo da nodi già esatti (condizione al bordo già corretta per costruzione), il residuo in estrapolazione crolla a 0.04 bps.

7 Confronto complessivo

Scenario	Dati	α	RMSE liquida (bps)	Max liquida (bps)	RMSE estrap. (bps)	Max estrap. (bps)
S1	EUSA* (swap)	0.0635 (α^*)	0.34	0.84	1.10	1.43
S2	EUSA* (swap)	0.0736 (ufficiale)	0.34	0.84	1.41	1.72
S3	nodi RFR uff. (zero-coupon)	0.0736 (ufficiale)	0.00	0.00	0.04	0.08

Tabella 6: Le tre ricostruzioni a confronto, dicembre 2025.

8 Conclusioni

- **Effetto di α (S1→S2, stessi dati EUSA*)**: la curva in zona liquida è *identica* indipendentemente da α (Tabella 4); in estrapolazione l'errore resta comunque piccolo in entrambi i casi (1.10 vs 1.41 bps) e, sorprendentemente, α^* estrapola *meglio* di α ufficiale — un effetto di compensazione fortuita sul rumore residuo, non un'evidenza generale che l'auto-calibrazione batta il valore ufficiale (Sez. 5.1).
- **Effetto della fonte dati (S2→S3, stesso α ufficiale)**: l'errore di estrapolazione crolla da 1.41 a 0.04 bps, un fattore ~ 35 (Sez. 6.1). Questo effetto è di gran lunga il più grande dei due: **la fonte dei dati conta molto più della scelta di α** per la qualità dell'estrapolazione.

- Il meccanismo è lo stesso in entrambi i confronti: oltre il LLP la curva è funzione liscia di pochi gradi di libertà effettivi (il Last Liquid Forward Rate), e non c'è più mercato a correggerla; piccole imprecisioni nei dati o nella scelta di α non si cancellano ma si propagano lisce nella coda, invece di attenuarsi.
- In sintesi numerico-metodologico: la ricostruzione Smith–Wilson è robusta (accordo sub-bp in zona liquida in tutti e tre gli scenari), ma la sua estrapolazione è sensibile — soprattutto alla qualità dei dati di input, meno alla precisione con cui si calibra α . Un promemoria numerico sul perché EIOPA specifica con tanta cura fonte dati e convenzioni di bootstrap nella documentazione ufficiale.